2026 공공 AI 대전환 챌린지 — 세션1 제출 준비

작성일: 2026-10-19 · 기관: 국립검역소(질병관리청 소속) · 참가자: 서순려(개인, 과제별 1건씩)

0. 일정·상태

단계	기한	주체	상태
참가수요조사서(붙임2 엑셀)	10.16	기관 AI 담당부서 → 행안부 공공지능혁신과(공문)	**마감 경과 → §1 내용으로 담당부서에 지연 제출 요청**
기관별 신청 목록(붙임3)	11.11	기관 AI 담당부서(공문)	§1 동일 내용 전달
참가신청서(양식1)·구동안내서(양식2)·시연영상	11.11	참가자 → databus@nia.or.kr	§2·§3 초안 → PDF 변환 후 발송
산출물 등록	11.11	참가자 → gitlab.aigov.go.kr	§4
예선(서면·AI 심사)	11.13~17	—	상위 10팀
결선(발표·시연)	11.26 고양 킨텍스	—	상위 6팀

메일 제목: `[공공 AI 대전환 챌린지 제출]_세션1_국립검역소_서순려` 파일명: `[참가신청서]_국립검역소_서순려.pdf`, `[구동안내서]_국립검역소_서순려.pdf`, `[시연영상]_국립검역소_서순려.mp4` 과제가 여러 건이면 출품작별로 신청서·안내서·영상을 1부씩 (파일명 뒤에 `_1`, `_2`, `_3` 구분 권장, 사무국 053-230-1984 확인).

1. 수요조사서·신청 목록 전달 내용 (담당부서용)

> 담당부서에 아래 표를 그대로 전달. 붙임2·3 엑셀 양식 열 이름에 맞춰 옮겨 적기.

항목	내용
기관명	국립검역소(질병관리청)
AI 담당부서명	(담당부서 기재)
참가 구분	개인
세션	세션1 AI 정부 실험실 챔피언십(자유주제)
성명 / 부서 / 직급 / 연락처 / 이메일	서순려 / (기재) / (기재) / (기재) / soonryu74@gmail.com
과제 1	검역소 소독업체 지도 — 전국 검역소·지소 26곳 기준 반경별 소독업체 탐색, 공적 명단(검역본부·행안부) 대조로 자격 수준 3단계 표시
과제 2	지역 건강프로파일 대시보드 — 질병관리청 지역사회건강조사 등 171개 지표를 시도·시군구 단위로 분석하는 반응형 웹(CIAT 대체)
과제 3	국정감사 자료 DB — 보건복지위 국감 6년치 결과보고서·회의록을 자동 수집해 기관·주제별 검색, 예상 질의·답변 워크북 생성
결과물 형태	웹(정적 HTML, 서버 불필요)
사용 모델	실행 시 LLM 미사용(규칙·통계 기반). 개발은 바이브코딩(Claude Code)

2. 참가신청서(양식1) 초안 — 과제별

공통: ❶ 개인 / 세션1 자유주제 · 기관 국립검역소 · ❷ 팀원1 서순려(접수대표, 팀장) · 개인정보 동의 4항 체크 · 2026년 11월 __일 서명.

과제 1. 검역소 소독업체 지도

항목	내용
과제명	검역소 소독업체 지도
결과물 형태	웹(단일 HTML 파일, 오프라인 동작, 모바일 대응)
사용 모델명/교체 가능 여부	실행 시 LLM 미사용. 데이터 가공·좌표 변환은 Python, 지도 표시는 브라우저 내장 SVG. 특정 모델 종속 없음
공공 GitLab 링크	(등록 후 기재)

개요 및 주요 기능

- 문제: 검역소장이 항공기·선박 소독을 명령하거나 선박위생관리증명서를 발급할 때 소독업무대행자(검역법 시행규칙 제12조)를 찾아야 하지만, 전국 소독업체 약 1만 곳 중 요건을 갖춘 업체 명단이 공개돼 있지 않아 담당자가 전화로 수소문한다.
- 해결: 검역소·지소 26곳과 내 위치를 기준으로 반경 1~100 km 안의 소독업체를 거리순으로 보여주고, 업체마다 공적 확인 수준을 3단계로 색 구분한다. 1단계 농림축산검역본부 훈증 방제업체 신고(35곳), 2단계 행정안전부 소독업 신고(2026-08-31 기준 10,466곳), 3단계 미확인.
- 기능: 검역소 선택 → 반경·업체 유형(훈증·항공기·선박·일반) 필터 → 전화·FAX·주소 즉시 확인. 업체명·주소 검색. GPS 또는 지도 지정으로 내 위치 설정.
- 데이터: 행안부 지방행정인허가(소독업), 검역본부 방제업체 목록, 검역소 제공 전화·주소록, 통계청 행정구역 경계. 모두 공개·기관 제공 자료, 개인정보 없음. 중부원점 TM 좌표를 WGS84로 변환해 좌표 정확도 확보.
- 기대효과: 소독 명령·증명서 발급 시 업체 탐색 시간 단축, 무자격 업체 호출 방지. 13개 검역소·13개 지소가 동일 파일로 바로 사용 가능. 데이터 갱신 스크립트로 연 1회 재생성.
- 확산: 보건소(소독업 신고 관할), 공항·항만공사, 농림축산검역본부 등 소독 수행업체를 찾는 기관에 그대로 이식 가능.

과제 2. 지역 건강프로파일 대시보드

항목	내용
과제명	지역 건강프로파일 대시보드
결과물 형태	웹(React 빌드 결과를 단일 HTML로 합침, 서버 불필요)
사용 모델명/교체 가능 여부	실행 시 LLM 미사용. 통계 연산(상관·핫스팟 등)은 Python 사전 계산, 화면은 React·d3. 특정 모델 종속 없음
공공 GitLab 링크	(등록 후 기재)

개요 및 주요 기능

- 문제: 질병관리청 CIAT(지역사회건강지표 분석도구)는 R Shiny 기반이라 모바일에서 쓰기 어렵고, 지표가 지역사회건강조사와 e-지방지표에 흩어져 있어 한 시군구의 건강 상태를 한 화면으로 보기 어렵다.
- 해결: KOSIS openAPI로 지역사회건강조사 41개·시군구 130개 지표(2008~2025, 시도 17·시군구 229)를 수집·검증해 시군구별 건강프로파일을 자동 생성한다.

- 기능: 지표별 현황·추이·단계구분도(지도)·순위·격차 6패널, 연관지표 탐색(상관), 핫스팟, 보건사업 우선순위 매트릭스, 건강수명 보조 지표. 라이트/다크, 모바일 우선 반응형.
- 데이터: 통계청 KOSIS 공개 API, 질병관리청 지역사회건강조사 공표 자료. 개인정보 없음. 숫자 검증 리포트(`docs/DATA_VALIDATION.md`)를 빌드마다 자동 생성.
- 기대효과: 보건소·시군구 보건정책 담당자가 자기 지역의 강점·약점 지표를 설치 없이 확인. 연 1회 스크립트 실행으로 갱신.
- 확산: 질병관리청 권역질병대응센터, 시도 공공보건의료지원단, 보건소 통합건강증진사업 계획 수립에 공통 활용 가능.

과제 3. 국정감사 자료 DB

항목	내용
과제명	국정감사 자료 DB (보건복지위원회 트랙)
결과물 형태	웹(정적 HTML + JSON) · GitHub Actions 자동 수집
사용 모델명/교체 가능 여부	실행 시 LLM 미사용. 회의록 질의·답변 짝짓기와 주제 분류는 키워드 규칙 기반(확실/추정/미분류 표시). LLM 요약을 붙일 경우 모델 교체 가능한 구조
공공 GitLab 링크	(등록 후 기재)

개요 및 주요 기능

- 문제: 국감 준비 때 담당자가 과거 결과보고서·회의록·시정요구를 매년 다시 찾아 읽고, 예상 질의를 수작업으로 정리한다. 자료가 국회·기관 사이트에 흩어져 있고 검색이 안 된다.
- 해결: 국회 열린국회정보 공개 API에서 결과보고서·시정 및 처리요구·회의록을 자동 수집(평시 주 1회, 국감 시즌 매일)해 복지부·질병청·식약처 등 기관별로 정리하고 검색한다.
- 기능: 기관별 6년치(2020~2025) 지적사항·Q&A 검색, 감사일별 자동 요약 카드(최다 언급 주제·질의 횟수 상위 위원), 주제 비중·추세, 의원별 가이드북(27명 약력 일괄 인쇄), 예상 질의와 근거, 답변 대비 워크북.
- 데이터: 국회 공식 API·PDF만 사용. 모든 원문 링크는 국회 시스템. 개인정보는 공개된 위원 약력에 한정.
- 기대효과: 국감 대비 자료 탐색 시간 단축, 반복 지적사항 조기 파악. 비공식 참고자료임을 화면에 명시.
- 확산: 상임위원회·기관명만 바꾸면 타 부처·공공기관 국감 트랙으로 재사용. 자동 수집 워크플로를 그대로 복제.

3. 구동안내서(양식2) 초안 — 과제별

과제 1. 검역소 소독업체 지도

구분	내용
실행 환경	OS 무관(Windows 10/11, macOS, Android, iOS). 브라우저 Chrome·Edge·Safari 최신. 추가 소프트웨어 없음. 파일 1개(약 2.8 MB)
설치·실행 절차	1) GitLab에서 `검역소 소독업체 지도.html` 내려받기 → 2) 더블클릭(파일로 열림) 또는 공개 주소 `https://soonryu74.github.io/reports/검역소 소독업체 지도.html` 접속 → 3) 끝. 인터넷은 글꼴·내 위치 찾기에만 사용
LLM 연결 설정	해당 없음(실행 시 LLM 미사용). 데이터 재생성 스크립트(Python)도 모델 호출 없음
모의데이터 안내	별도 모의데이터 불필요. 파일에 공개 데이터(행안부 소독업 신고 10,466곳, 검역본부 방제업체 35곳, 검역소·지소 26곳) 내장. 출처·기준일은 화면 하단 "자료 출처" 참조

구분	내용
기능 사용 순서	① 지도에서 검역소 클릭(예: 국립인천공항검역소) → 반경 5 km 선택 → 거리순 업체 목록·색(자격 수준) 확인 ② 업체 유형 "훈증"만 켜기 → 1단계(검역본부 신고) 업체만 남는지 확인 ③ 검색창에 업체명·주소 입력 → 해당 업체 위치·전화 확인. 보조: "내 위치 찾기" 또는 지도 지정 후 반경 탐색
알려진 제약 사항	행안부 데이터 외 업체 좌표는 OpenStreetMap 지오코딩 근사값(≈ 표시). 소독업무대행자(유해화학물질관리자·가스소독 장비) 보유 여부는 공개 자료가 없어 미표시 → 출동 전 전화 확인 필요. 소독업 신고 업체 점은 시·군 수준으로 확대해야 표시. 글꼴 Noto Sans KR(OFL), 경계 데이터 통계청 공개 자료, 재배포 제한 라이브러리 없음

개발 경위 요약: 2026년 8~10월. 검역소 소독업무대행자 명단이 비공개이고 "쓸 수 있는 업체는 31곳"이라는 업계 통설의 근거도 없어, 법령(감염병예방법·검역법·농약관리법)과 국제기준(WHO·ICAO·IMO)을 먼저 조사해 "자격은 신고·등록부 두 층뿐"임을 확인했다(연구노트 7편 동봉). 그 결론에 따라 공개 명단 대조로 자격 수준을 추정하는 지도를 바이브코딩(Claude Code)으로 만들었고, 검역소 제공 주소록을 반영해 전화·FAX를 갱신했다.

과제 2. 지역 건강프로파일 대시보드

구분	내용
실행 환경	OS 무관, 최신 브라우저. 실행만 할 때 추가 소프트웨어 없음. 데이터 재생성 시 Python 3.10+, Node 18+
설치·실행 절차	1) GitLab에서 `health-dashboard/index.html` 내려받아 더블클릭, 또는 `https://soonryu74.github.io/health-dashboard/` 접속 → 2) 끝. 재생성: `.env` 에 `KOSIS_API_KEY` 입력(공공데이터 무료 발급) → Windows `py scripts\kosis_fetch_all.py` / Mac `python3 scripts/kosis_fetch_all.py` → `build_dataset.py` → `build_dashboard.py`
LLM 연결 설정	해당 없음(실행 시 LLM 미사용)
모의데이터 안내	불필요. `data/dataset.json` (KOSIS 공표 통계) 내장. 검증 요약 `data/validation_summary.json`
기능 사용 순서	① 시군구 선택(예: 인천 중구) → 건강프로파일 6패널 확인 ② 지표 선택(예: 현재흡연율) → 단계구분도 연도 애니메이션·순위·격차 ③ 심층분석 → 연관지표 탐색(상관)·핫스팟·우선순위 매트릭스
알려진 제약 사항	지역사회건강조사(조사 단위 258곳)와 시군구 지표(229곳)는 단위가 달라 합산하지 않음(화면에 명시). 전문가 감수 전 베타. 오픈소스: React·Vite·d3·topojson(MIT), 재배포 제한 없음. KOSIS 연속 호출 제한으로 전체 재수집에 수십 분 소요

개발 경위 요약: 질병관리청 CIAT(R Shiny)를 벤치마크해 메뉴·패널 구조를 분석한 뒤, 2026년 9월 React+정적 데이터로 재구축하기로 결정. KOSIS 전 표 커버리지 검증을 먼저 끝내고 실데이터를 연결했다. 숫자 검증·국제 심사 자료(10월)까지 자동화했다.

과제 3. 국정감사 자료 DB

구분	내용
실행 환경	OS 무관, 최신 브라우저. 재수집 시 Python 3.10+, 국회 열린국회정보 API 키(무료)
설치·실행 절차	1) `https://soonryu74.github.io/gukgam.html` 접속 또는 저장소 루트의 `gukgam*.html` + `data/gukgam/` 폴더를 같은 위치에 두고 열기 → 2) 끝. 재수집: Windows `py scripts\gukgam\fetch_assembly.py` / Mac `python3 scripts/gukgam/fetch_assembly.py` → `build_findings.py` → `build_briefing.py` (GitHub Actions `gukgam.yml` 이 같은 순서를 자동 실행)

구분	내용
LLM 연결 설정	해당 없음(실행 시 LLM 미사용, 키워드 규칙 분류)
모의데이터 안내	불필요. `data/gukgam/*.json` (국회 공개 자료 가공) 내장
기능 사용 순서	① 홈 → "질병청" 탭 → 2025 지적사항·Q&A 검색(예: "검역") ② "최근 하이라이트" → 감사일별 요약 카드 → 원문(국회 회의록) 링크 확인 ③ "예상 질의" → 근거 자료 → "답변 대비 워크북" 출력
알려진 제약 사항	공식 통계 아님. Q&A 자동 짝짓기·주제 분류 오차 있음(확실/추정/미분류 표시). 요구자료 원문은 대부분 비공개라 미수록. 의원 사진·약력은 열린국회정보 공개 자료. 재배포 제한 라이브러리 없음

개발 경위 요약: 2026년 8월 기획(`docs/gukgam-db-plan.md`) 후 국회 공개 API 기반으로 수집 파이프라인을 만들고, 국감 시즌(9~12월) 매일 자동 갱신하도록 GitHub Actions를 구성했다. 질병관리청 인공지능놀이터 연구회 비공식 참고자료로 운영 중.

4. 남은 할 일 (11.11 전)

1. 담당부서에 §1 전달 → 수요조사 지연 제출·신청 목록 공문 요청
2. gitlab.aigov.go.kr 회원가입 → 과제별 프로젝트 3개 생성(비공개) → 설정 > 일반 > 주제(Topics) "2026 공공 AI 대전환 챌린지 세션1"
3. 각 프로젝트 README: 접속 주소·주요 기능·실행 방법(§3 내용 요약) + 실행 파일 등록
4. 시연영상 5분 이내 mp4 × 3 (§3 "기능 사용 순서" 그대로 화면 녹화, 자막 또는 음성)
5. 양식1·양식2를 PDF로 변환(§2·§3 내용 복사), 서명, 메일 발송 → 11.11 도착 기준
6. 마감 후 GitLab 수정 금지(변경 이력 있으면 심사 제외 가능)
7. 과제 1 보강 권장: 검역소 소독업무대행자 명단을 기관 내부에서 받아 1단계 위에 "검역소 확인" 단계 추가하면 활용성·완성도 점수 상승